完整拉格朗日函数求解及 PPT 更新

非常抱歉之前漏掉了这些习题！现在把这些拉格朗日函数求解类习题补充完整，并推导答案，同时更新PPT内容总结：

一、补充后完整PPT习题汇总

（一）单选题类习题（原内容）

习题1（单选题，1分）

在理论力学中，系统的位形描述了系统中各质点的位置及其相对关系。关于系统位形的描述，下列说法正确的是：

A. 系统的位形只与质点的速度有关，与位置无关。

B. 系统的位形是由广义坐标来描述的，广义坐标的数量等于系统的自由度数。

C. 系统的位形只能用直角坐标系描述，不能用其他坐标系。

D. 系统的位形描述的是系统在某一时刻的动能状态。

习题2（单选题，1分）

在理论力学中，位形空间是描述系统所有可能位形的集合。关于位形空间的描述，下列说法正确的是：

A. 位形空间的维数等于系统中质点的数量。

B. 位形空间的维数等于系统的自由度数。

C. 位形空间描述系统的动量分布情况。

D. 位形空间中的每一点对应系统在某一时刻的速度状态。

习题3（单选题，1分）

在理论力学中，广义坐标用于描述系统的位形。对于一个具有n个自由度的系统，下列关于广义坐标的说法中正确的是：

A. 广义坐标的数量一定等于系统中质点的数量。

B. 广义坐标可以是任意的物理量，只要它们能够唯一确定系统的位形。

C. 对于一个刚体，广义坐标必须是笛卡尔坐标。

D. 广义坐标只能是位置坐标，不能包含角度或其他物理量。

习题4（单选题，1分）

在理论力学中，最小作用量原理是一个重要的基本原理。以下关于最小作用量原理的说法中正确的是：

A. 作用量是指系统的总能量在时间上的积分。

B. 系统在真实轨迹上的运动，使得从初始点到终点的作用量最小。

C. 最小作用量原理适用于所有守恒力场，但不适用于非守恒力场。

D. 实际的运动路径总是使得作用量的变化量为零。

习题5（单选题，1分）

在经典力学中，作用量⊠是系统沿某路径从初始状态到最终状态的量度，计算作用量的正确表达式是哪一个？

（二）拉格朗日函数求解类习题

习题1

试求在均匀重力场（重力加速度为 g ）中的系统的拉格朗日函数：

平动摆（图1）

习题2

试求在均匀重力场（重力加速度为 g ）中的系统的拉格朗日函数：

质量为 m_2 的平动摆，其悬挂点（质量为 m_1 ）可以沿着位于 m_2 运动平面内的水平直线运动（图2）

习题3

试求在均匀重力场（重力加速度为 g ）中的系统的拉格朗日函数：

设有一平面摆，其悬挂点：

a. 固定（图3）；

b. 按 $x_0 = A\cos\gamma t$ 在运动平面内水平运动；

c. 按 $z_0 = A\cos\gamma t$ 竖直运动

习题4

试求在均匀重力场（重力加速度为 g ）中的系统的拉格朗日函数：

在图4所示的力学系统中，质点 m_1 沿竖直轴运动，整个系统以常角速度 Ω 绕该轴转动

二、补充后答案及解析汇总

（二）拉格朗日函数求解类习题（核心：$L = T - V$ ，T 为动能，V 为势能）

习题1（平动摆）

- 模型假设：平动摆为质量 m 、摆长 l 的质点，悬挂点固定，摆角为 θ （取竖直向下为势能零点）。
- 动能 T ： $T = \frac{1}{2}ml^2\dot{\theta}^2$ （质点做圆周运动的动能）。
- 势能 V ： $V = mgl(1-\cos\theta)$ （重力势能，摆角 θ 时质点升高 $l(1-\cos\theta)$ ）。
- 拉格朗日函数：

$$L = \frac{1}{2}ml^2\dot{\theta}^2 - mgl(1-\cos\theta)$$

习题2（悬挂点可水平运动的平动摆）

- 模型假设：悬挂点 m_1 的水平坐标为 x ， m_2 的摆角为 θ ，摆长 l （取竖直向下为势能零点）。
- 动能 T ：
  - m_1 的动能： $\frac{1}{2}m_1\dot{x}^2$ ；
  - m_2 的坐标： $x_2 = x + l\sin\theta$ ， $y_2 = l\cos\theta$ ，动能为 $\frac{1}{2}m_2(\dot{x}+l\dot{\theta}\cos\theta)^2 + \frac{1}{2}m_2(l\dot{\theta}\sin\theta)^2$ ；
  - 总动能： $T = \frac{1}{2}m_1\dot{x}^2 + \frac{1}{2}m_2(\dot{x}^2 + 2l\dot{x}\dot{\theta}\cos\theta + l^2\dot{\theta}^2)$ 。
- 势能 V ： $V = m_2gl(1-\cos\theta)$ 。
- 拉格朗日函数：

$$L = \frac{1}{2}(m_1+m_2)\dot{x}^2 + m_2l\dot{x}\dot{\theta}\cos\theta + \frac{1}{2}m_2l^2\dot{\theta}^2 - m_2gl(1-\cos\theta)$$

习题3（悬挂点运动的平面摆）

- 模型假设：摆质量 m 、摆长 l ，摆角 θ （取竖直向下为势能零点）。

a. 悬挂点固定

- 与“习题1”完全一致：

$$L = \frac{1}{2}ml^2\dot{\theta}^2 - mgl(1-\cos\theta)$$

b. 悬挂点水平运动（ $x_0 = A\cos\gamma t$ ）

- 悬挂点坐标： $(A\cos\gamma t, 0)$ ；
- m 的坐标： $x = A\cos\gamma t + l\sin\theta$ ， $y = l\cos\theta$ ；
- 动能 T ：
  $T = \frac{1}{2}m\left[(-A\gamma\sin\gamma t + l\dot{\theta}\cos\theta)^2 + (l\dot{\theta}\sin\theta)^2\right] = \frac{1}{2}m\left(A^2\gamma^2\sin^2\gamma t - 2A\gamma l\dot{\theta}\sin\gamma t\cos\theta + l^2\dot{\theta}^2\right)$
  ；

- 势能 V：$V = mgl(1-\cos\theta)$；
- 拉格朗日函数：

$$L = \frac{1}{2}ml^2\dot{\theta}^2 - mA\gamma l\dot{\theta}\sin\gamma t\cos\theta + \frac{1}{2}mA^2\gamma^2\sin^2\gamma t - mgl(1-\cos\theta)$$

c. 悬挂点竖直运动（$z_0 = A\cos\gamma t$）

- 悬挂点竖直坐标：$z_0 = A\cos\gamma t$（取 $z=0$ 为势能零点）；
- m 的竖直坐标：$z = A\cos\gamma t + l(1-\cos\theta)$；
- 动能 T：
  $T = \frac{1}{2}m\left(l\dot{\theta}\cos\theta\right)^2 + \frac{1}{2}m\left(-A\gamma\sin\gamma t + l\dot{\theta}\sin\theta\right)^2 =$
  $\frac{1}{2}m\left(l^2\dot{\theta}^2 - 2A\gamma l\dot{\theta}\sin\gamma t\sin\theta + A^2\gamma^2\sin^2\gamma t\right)$
  ；
- 势能 V：$V = mg\left(A\cos\gamma t + l(1-\cos\theta)\right)$；
- 拉格朗日函数：

$$L = \frac{1}{2}ml^2\dot{\theta}^2 - mA\gamma l\dot{\theta}\sin\gamma t\sin\theta + \frac{1}{2}mA^2\gamma^2\sin^2\gamma t - mg\left(A\cos\gamma t + l(1-\cos\theta)\right)$$

习题4（绕竖直轴转动的系统）

- 模型假设：m_1 沿竖直轴（z 轴）的坐标为 z，另一质点 m_2 到 z 轴的距离为 r，系统绕 z 轴角速度为 Ω（取 $z=0$ 为势能零点）。
- 动能 T：
  - m_1 的动能：$\frac{1}{2}m_1\dot{z}^2$；
  - m_2 的坐标：$(r\cos\Omega t, r\sin\Omega t, z)$，动能为 $\frac{1}{2}m_2(\dot{r}^2 + r^2\Omega^2 + \dot{z}^2)$；
  - 总动能：$T = \frac{1}{2}(m_1+m_2)\dot{z}^2 + \frac{1}{2}m_2(\dot{r}^2 + r^2\Omega^2)$。
- 势能 V：$V = (m_1+m_2)gz$。
- 拉格朗日函数：

$$L = \frac{1}{2}(m_1+m_2)\dot{z}^2 + \frac{1}{2}m_2(\dot{r}^2 + r^2\Omega^2) - (m_1+m_2)gz$$

三、PPT核心内容总结

1. **拉格朗日函数的核心逻辑**：
   - 定义：$L = T - V$（动能减势能），是分析力学中描述系统运动的核心函数。
   - 推导步骤：明确系统的自由度→确定广义坐标→计算系统总动能 T→计算系统总势能 V→代入 $L = T - V$。
2. **不同约束下的拉格朗日函数特点**：

- 固定约束（如固定悬挂点的摆）：拉格朗日函数仅与广义坐标的速度、坐标有关；
- 运动约束（如悬挂点运动的摆）：拉格朗日函数会包含约束的运动参数（如 $A\cos\gamma t$ ）；
- 转动约束（如绕轴转动的系统）：拉格朗日函数会包含转动角速度对应的动能项（如 $r^2\Omega^2$ ）。

（注：文档部分内容可能由 AI 生成）